

문제번호	1	교수님	황일선 교수님
주제	만성 미만성 폐질환	해설자	김지윤
		감수자	서윤주
답	5		
해설	1. 비특이사이질폐렴 섬유화형은 균일한 섬유화가 특징이다 2. 특발폐섬유증의 임상소견으로는 호흡곤란, 저산소증, '청색증'이 있다 3. 박리사이질폐렴은 폐포강내에 다수의 폐포 큰포식세포가 응집되어 있다 4. 비특이사이질폐렴 세포형의 사이질은 림프구와 소수 형질 세포로 구성된다. 5. 맞음		

문제번호	2	교수님	황일선 교수님
주제	만성 미만성 폐질환	해설자	김지윤
		감수자	서윤주
답	3		
해설	1. 사르코이드증은 비치즈괴사형육아종이 특징이다. 2. 폐호산구증가증에는 폐포벽의 심한 호산구 침윤은 나타나지만 혈관염, 섬유화 및 괴사는 없다. 3. 맞음 4. 과민폐렴은 비치즈육아종이 특징이다. 5. 폐포벽이 섬유모세포와 근육섬유모세포의 과도한 증식에 의해 넓어지면서 폐포강이 좁아지거나 없어진다.		

문제번호	3	교수님	황일선 교수님
주제	폐종양의 병리	해설자	김지윤
		감수자	서윤주
답	4		
해설	1.샘암종은 흡연과 관련이 있다 2.폐 가장자리 가슴막 아래에서 발생하고 가슴막을 자주 침범하여 가슴막 당김 현상을 보인다. 3.샘암종에서는 EGFR, KRAS, BRAF 같은 종양 유전자 돌연변이, ALK, ROS1 유전자, RET 유전자 등의 전위, MET 유전자 증폭 등에 의해 종양유전자가 활성화되어 종양발생에 관여한다. 4.맞음 5.점액샘암종은 일반적인 샘암종과 임상양상, 유전양상, 병리소견이 다르게 나타난다.		

문제번호	4	교수님	황일선 교수님
주제	폐종양의 병리	해설자	김지윤
		감수자	서윤주
답	5		
해설	1. 대세포암종은 다각형 모양의 풍부한 세포질, 큰 핵과 소낭성 염색질, 뚜렷한 핵소체를 가지고 있다. 2. 대세포신경내분비암종은 폐 가장자리 부위에서 많이 관찰된다. 3. 편평세포암종은 기관지 내강을 폐쇄하기도 한다 4. 카르시노이드종양의 현미경 소견에서, 균일한 종양세포가 기관유사모양, 다발, 기둥, 로제트, 거짓샘모양 등의 배열을 하며 비교적 풍부한 호산성 세포질을 가진다. 5. 맞음		

문제번호	5	교수님	금동윤 교수님
주제	폐 종양의 외과적 치료	해설자	김지윤
		감수자	서윤주
답	2		
해설	복부에서 새롭게 발견된 2cm 크기의 임파절은 림프절에 암이 전이되었음을 시사한다. 이는 전이성 폐암의 수술 적응 중 '원발성 종양은 control 가능하여야 한다'에 부합하지 않으므로 수술보다는 항암화학요법을 우선적으로 고려하여야 한다. Metastatic Lung Cancer(전이성 폐암) • Lung: most common metastatic site peripheral, lower lobe • 대부분 증상이 없다. (기침, 객혈, wheezing 등) 전이성 폐암의 수술 적응 • 전이된 폐암의 완전 절제 가능 • 폐이외 타 장기 전이 없거나 치료가능하여야 한다 • 원발성 종양은 control가능하여야한다. • 수술을 견딜 수 있어야한다. • 비수술적 치료효과가 충분하다고 생각되는 경우 수술않는다		

문제번호	6	교수님	금동윤 교수님
주제	폐 종양의 외과적 치료	해설자	김지윤
		감수자	서윤주
답	3		
해설	FEV1>2.0L 이면 pneumonectomy가 가능하고, FEV1>1.5L 이면 lobectomy가 가능하다(2020 KMLE 참고). 이 환자는 폐기능 검사상 FEV1이 1800cc이므로 lobectomy가 가능하다.		

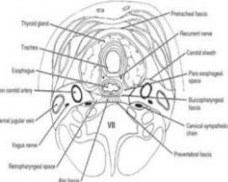
문제번호	7	교수님	금동윤 교수님
주제	비종양성 폐질환의 외과적 치료 폐이식술	해설자	김지윤
		감수자	서윤주
답	3		
해설	폐결핵의 수술관련 치료 원칙은 술전 최소 3개월 이상 항결핵제 치료 및 술후 약 1년 정도 항결핵제 치료이며, '악성 의심 시 신속한 수술'이 필요하다 -광범위한 폐결핵의 경우 수술 금기에 해당		

문제번호	8	교수님	금동윤 교수님
주제	비종양성 폐질환의 외과적 치료 폐이식술	해설자	김지윤
		감수자	서윤주
답	5		
해설	63세 남자가 심한 호흡곤란을 주소로 응급실에 내원한 후 기관삽관 및 인공호흡기 치료를 한 병력이 있으며, chest CT에서 기관지 협착을 발견할 수 있다. Postintubation stenosis 로서, 치료 방법은 '기관 절제 및 단단문합'이 있다.		

문제번호	9	교수님	채민철 교수님
주제	흉곽, 늑막 삼출	해설자	김지윤
		감수자	서윤주
답	1		
해설	1. 초기 단계에서는 투명한 장액성 액체가 관찰된다		

	Pleural disease		
	Pleural Infection		
	Empyema • Triphasic process 1. STAGE I: EXUDATIVE PHASE (0-2weeks) • Alteration in fluid production and reabsorption balance • Free floating, serous fluid • pH, glucose level : normal • Sterile : no organism present 2. STAGE II: FIBRINOPURULENT PHASE (1-6weeks) • Activation of coagulation cascade, down regulation of fibrinolysis, fibrin deposit • Purulent effusion, loculation (uni/multi), septa • pH <7.2, LDH >1,000 U/L, glucose <60 md/dL • Bacterial invasion 3. STAGE III: CHRONIC ORGANIZING PHASE (5+weeks) • Fibroblast chemotaxis • Pus or no fluid at all • Pleural thickening encase the lung • Fibrothorax		

문제번호	10	교수님	채민철 교수님
주제	흉곽, 늑막 삼출	해설자	김지윤
		감수자	서윤주
답	1		
해설	1. 원발성 자연기흉의 경우, 기저질환이 없는 건강한 사람에게 많이 발생하며, 이차성 자연기흉의 경우 기저 폐 질환이 있는 고령의 환자에게 많이 발생한다 - '고령'은 강의시간에 교수님께서 따로 강조하신 부분이었습니다.		

문제번호	11	교수님	채민철 교수님
주제	종격동 질환, 종양	해설자	김지윤
		감수자	서윤주
답	5		
해설	5. 심한 구토 후 가슴통증과 더불어 발열 등의 증상이 있는 경우, Boerhaave syndrome을 의심해 볼 수 있다.		
Mediastinal disease Mediastinitis		Mediastinal disease Mediastinitis	
Descending necrotizing mediastinitis • Infection that has extended directly into the mediastinum from a head and neck source • Periodontal, peritonsillar, odontogenic, pharyngeal infection • 3 potential planes : • Pretracheal plane • Perivascular plane : carotid sheath • Prevertebral plane : retropharyngeal space • Mixed infection : aerobic / anaerobic • Rapid progression : sepsis, multiorgan failure 		Descending necrotizing mediastinitis • Clinical manifestation • Under treatment for deep cervical infection • Symptom : stiffness, swelling, neck pain, cranial nerve deficits, trismus, stridor • Mediastinal involvement : 12hr – 2wks after onset of deep cervical infection • High mortality rate • Early recognition and diagnosis : important • Treatment : Aggressive surgical drainage, Prompt antibiotic administration • Transcervical approach : superior mediastinum (above level of carina) • Transthoracic approach	

문제번호	12	교수님	채민철 교수님
주제	종격동 질환, 종양	해설자	김지윤
		감수자	서윤주
답	3,5		
해설	3. 중증근무력증 환자의 5-15%에서 흉선종이 발견되며, 흉선종을 가진 30-50%의 환자에서 중증근무력증이 나타나기도 한다. 5. 신경모세포종(neuroblastoma)은 주로 악성이며, 전이가 잘 되고 4세 이하의 어린 나이에 호발한다. -Ganglioneuroma는 대부분 양성이며, 어린이에게 가장 흔하다.		

문제번호	13	교수님	이진희 교수님
주제	늑막과 종격동 종양의 영상의학	해설자	김지윤
		감수자	서윤주
답	1		
해설	가슴 X 선 사진에서, 오른쪽 위쪽 폐에 mass가 있음을 확인할 수 있고, 환자의 최근 목소리가 조금 변했다는 점에서 폐암이 recurrent laryngeal n. 등의 주위 조직을 침범했다는 것을 추측할 수 있다.		

문제번호	14	교수님	이진희 교수님
주제	늑막과 종격동 종양의 영상의학	해설자	김지윤
		감수자	서윤주
답	4		
해설	청진 상 좌하폐의 호흡음이 감소하였고, 가슴 X선 사진에서 보이는 Lt. CP angle blunting과 CT 사진을 통해 pleural effusion임을 확인할 수 있다. 단백질의 경우, $p/s = 4.6/6.3 = 0.73 > 0.5$ LDH의 경우, $p/s = 1,713/486 > 0.6$ 을 통해, exudative effusion 인 것을 확인할 수 있고, 치료법은 피부 경유 배액술이다.		

문제번호	15	교수님	김해원 교수님																																	
주제	호흡기 질환의 핵의학적인 진단 방법	해설자	김지윤																																	
		감수자	서윤주																																	
답	4																																			
해설	Modified PIOPED II and PISAPED Criteria <table><thead><tr><th>Finding</th><th>Criteria</th><th>PISAPED</th></tr></thead><tbody><tr><td>PE present</td><td>High probability (2 or more segments of perfusion-chest radiograph mismatch)</td><td>One or more wedge-shaped perfusion defects</td></tr><tr><td>PE absent</td><td>Normal perfusion</td><td>Normal perfusion</td></tr><tr><td></td><td>Very low probability</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Nonsegmental lesion, for example, prominent hilum, cardiomegaly, elevated diaphragm, linear atelectasis, or costophrenic angle effusion with no other perfusion defect in either lung radiographic lesion</td><td>Near normal</td></tr><tr><td></td><td>Perfusion defect smaller than radiographic lesion</td><td>Contour defect caused by enlarged heart, mediastinum, or diaphragm</td></tr><tr><td></td><td>1-3 small segmental defects</td><td>Perfusion defect, not wedge-shaped</td></tr><tr><td></td><td>Solitary chest radiograph-perfusion matched defect in mid or upper lung zone confined to single segment</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Stripe sign around perfusion defect (best tangential view)</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Pleural effusion in at least one third of pleural cavity, with no other perfusion defect in either lung</td><td></td></tr><tr><td>Not diagnostic</td><td>All other findings</td><td>Cannot classify as PE-positive or PE-negative</td></tr></tbody></table>			Finding	Criteria	PISAPED	PE present	High probability (2 or more segments of perfusion-chest radiograph mismatch)	One or more wedge-shaped perfusion defects	PE absent	Normal perfusion	Normal perfusion		Very low probability			Nonsegmental lesion, for example, prominent hilum, cardiomegaly, elevated diaphragm, linear atelectasis, or costophrenic angle effusion with no other perfusion defect in either lung radiographic lesion	Near normal		Perfusion defect smaller than radiographic lesion	Contour defect caused by enlarged heart, mediastinum, or diaphragm		1-3 small segmental defects	Perfusion defect, not wedge-shaped		Solitary chest radiograph-perfusion matched defect in mid or upper lung zone confined to single segment			Stripe sign around perfusion defect (best tangential view)			Pleural effusion in at least one third of pleural cavity, with no other perfusion defect in either lung		Not diagnostic	All other findings	Cannot classify as PE-positive or PE-negative
Finding	Criteria	PISAPED																																		
PE present	High probability (2 or more segments of perfusion-chest radiograph mismatch)	One or more wedge-shaped perfusion defects																																		
PE absent	Normal perfusion	Normal perfusion																																		
	Very low probability																																			
	Nonsegmental lesion, for example, prominent hilum, cardiomegaly, elevated diaphragm, linear atelectasis, or costophrenic angle effusion with no other perfusion defect in either lung radiographic lesion	Near normal																																		
	Perfusion defect smaller than radiographic lesion	Contour defect caused by enlarged heart, mediastinum, or diaphragm																																		
	1-3 small segmental defects	Perfusion defect, not wedge-shaped																																		
	Solitary chest radiograph-perfusion matched defect in mid or upper lung zone confined to single segment																																			
	Stripe sign around perfusion defect (best tangential view)																																			
	Pleural effusion in at least one third of pleural cavity, with no other perfusion defect in either lung																																			
Not diagnostic	All other findings	Cannot classify as PE-positive or PE-negative																																		

문제번호	16	교수님	김해원 교수님
주제	호흡기 질환의 핵의학적인 진단 방법	해설자	김지윤
		감수자	서윤주
답	5		
해설	EVALUATING PET SCANS Normal PET findings • Physiologic muscular uptake - muscular contraction during tracer uptake. - Commonly muscular uptake : trapezius, scalenius, genioglossus, sternocleidomastoid, paraspinal, and diaphragm muscles. - chronic obstructive pulmonary disease : thoracic and abdominal muscular uptake. - Diffuse muscular uptake : iatrogenic. ✖ insulin before the injection of ^{18}F-FDG → diffusely increased skeletal muscle uptake		

문제번호	17	교수님	최희정 교수님
주제	소아 호흡기 발달 및 영유아 호흡기의 특성	해설자	김지윤
		감수자	서윤주
답	3		
해설	1.생후 20일된 신생아는 정상적으로 호흡수가 높을 수 있다. 2.기도 안지름이 좁고, 말초 기도 저항이 증가되어 있어 평활근 수축의 문제와 는 별개로 기도 폐쇄가 쉽게 발생한다. 3.맞음. 4.기도 내의 점액선의 밀도가 높아 점액 분비가 많다. 5.신생아는 주로 비강으로 호흡하기 때문에 코막힘 만으로도 호흡곤란이 나타 날 수 있다.		

문제번호	18	교수님	최희정 교수님
주제	소아 호흡기 질환의 진단, 호흡 부전 및 호흡관리	해설자	김지윤
		감수자	서윤주
답	4		
해설	1. 흉곽 외 기도 폐쇄일 때 폐쇄정도가 심하다 -흉곽 외에는 기도가 하나뿐이어서 증상이 강하게 나타난다 2. 기도가 부분 폐쇄되면 환기에 필요한 공기 유입은 충분하며, 흡기와 호기의 호흡음 항진, 잡음 청진 등이 나타난다. 3. 흉곽 외 기도 폐쇄시에 흡기 시간이 길어지면서 호흡곤란이 발생한다. 4. 맞음 5. 기도 저항은 기도 반지름이 작을수록 많아진다		

문제번호	19	교수님	최희정 교수님
주제	소아 호흡기 질환의 진단, 호흡 부전 및 호흡 관리	해설자	김지윤
		감수자	서윤주
답	5		
해설	1. 즉시 기관삽관을 통한 기계호흡을 할 정도로 응급한 상황이 아니다. 2. 산소 요법의 목표는 산소포화도 92% 이상을 유지하는 것이다 3. 호흡 곤란의 원인이 항상 폐에 있는 것은 아니므로 중추신경계 질환이나 감염질환에 대해서도 검사할 필요가 있다. 4. superoxide분자 및 hydroxyl 이온에 의한 세포 손상이 있을 수 있으므로 조심해서 산소요법을 시행해야 한다 5. 맞음		

문제번호	20	교수님	최희정 교수님
주제	소아 선천성 호흡기 질환, 비감염성 질환, 흉막 질환	해설자	김지윤
		감수자	서윤주
답	4		
해설	선천 후두 협착음, 후두 연화증(Laryngomalacia) -남아에서 호발하며, 주 증상으로는 흡기 시 협착음이 있고 울거나 수유할 때, 누워있을 때 악화되며 엎어 누이면 호전되는 양상을 보인다. -대개 18개월이면 증상이 호전되므로 대부분 경과 관찰을 한다.		

문제번호	21	교수님	최희정 교수님
주제	소아 상기도 감염, 소아 하기도 감염	해설자	김지윤
		감수자	서윤주
답	1		
해설	2주간 지속된 기침, 콧물, 코막힘의 증상과 단순 부비동 영상의 소견을 종합해 보면 '부비동염'임을 알 수 있다. 1.맞음 2.부비동염의 원인으로는 S.pneumoniae(30%), H.influenza(20%), M. catarrhalis(20%)가 있다. 3.상기도 감염 후 0.5-2%가 급성 세균성 부비동염으로 진행된다. 4.안와 및 두개강 내에 합병증이 동반될 위험이 있어 치료해야 한다. 5.약물 치료에 호전이 없을 경우 부비강 천자와 외과적 배액 등을 시도한다.		

문제번호	22	교수님	최희정 교수님
주제	소아 상기도 감염, 소아 하기도 감염	해설자	김지윤
		감수자	서윤주
답	5		
해설	4개월 남아가 기침과 콧물을 보이다가 1일전부터 천명성 기침이 나타났고, 호흡 시 늑간 함몰, 미세 수포음, 천명 등의 증상과 가슴 X선 사진을 종합해보면 '급성 세기관지염'임을 알 수 있다. 명확하게 세기관지염을 호전시키는 치료법은 없으며, 병을 앓는 동안 아기가 나빠지지 않도록 도와줄 수 있는 '적절한 수액 보충, 영양 공급'이 적합하다.		

문제번호	23	교수님	최희정 교수님
주제	소아 상기도 감염, 소아 하기도 감염	해설자	김지윤
		감수자	서윤주
답	2		
해설	학동기 아동에게 호발하는 '마이코플라즈마 폐렴'에 관한 문제이다. -폐외 증상으로 흉반 구진상 발진, 다형 홍진이 가장 흔하다 -감염 초기 M.pneumoniae IgM (+) 또는 냉응집소와 M.pneumoniae IgG로 진단을 한다 -Tx. Macrolide		

문제번호	24	교수님	최희정 교수님
주제	소아 선천성 호흡기 질환, 비감염성 질환, 흉막 질환	해설자	김지윤
		감수자	서윤주
답	4		
해설	친구들과 과자를 먹던 중 갑작스럽게 기침이 시작되었고, 흉부 사진에서 호기 시에도 병변쪽의 과팽창이 지속되는 것으로 보아 '기도 내의 이물'이 있음을 알 수 있다. 진단 및 치료에는 기관지경 검사가 적합하다.		

문제번호	25	교수님	이희정 교수님
주제	소아 영상의학	해설자	김지윤
		감수자	서윤주
답	3		
해설	1. 신생아/소아의 흉부 X선에서 CT ratio는 60%까지도 나올 수 있다. 2. 심장은 둥근 형태를 보인다. 3. 맞음. -신생아/소아의 횡격막은 8th rib posterior에 위치해 있다. 4. 폐혈관이 덜 발달되어 있다 5. 흉선이 잘 발달되어 있다		

문제번호	26	교수님	이희정 교수님
주제	소아 영상의학	해설자	김지윤
		감수자	서윤주
답	2		
해설	이 사진은 '횡격막 탈장(Bochdalek hernia)'이다. 1. posterolateral에 결손이 있다 2. 맞음 3. ipsilateral pulmonary hypoplasia를 초래한다 4. 복강에 있어야 할 장기가 위쪽에 위치하여 배가 홀쭉하다(Scaphoid abdomen) 5. 강의록에 언급되어 있지 않은 선지입니다.		

문제번호	27	교수님	박순효
주제	폐종양의 진단과 치료	해설자	서윤주
		감수자	김지윤
답	2		
해설	1. 8판 기준 T1cN0M0이다. 폐기능 검사 결과가 좋지 않으므로 수술은 부적합하다. 2. 정답 3. 소세포폐암이 림프절 전이 가능성이 가장 높다. 4. 종격동 림프절 전이가 있으므로 추가적 방사선 치료가 필요하다.		

문제번호	28	교수님	김진희
주제	폐종양 및 흉선종의 방사선 치료	해설자	서윤주
		감수자	김지윤
답	4		
해설	1. 제한병기에서는 CCRT (방사선+항암)을 시행한다. 2. T1T2, N0에서는 수술이 가능하나, 소세포폐암은 대부분 항암, 방사선 요법을 시행한다. 3. 방사선 치료와 항암화학요법이 효과적이나, 병합하여 시행할 필요는 없다. 4. 소세포폐암은 뇌전이가 잘 일어나므로, 뇌전이가 없더라도 예방적 전뇌방사선 치료 (PCI; prophylactic cranial irradiation)을 시행한다.		

문제번호	29	교수님	박재석
주제	간질성 폐질환	해설자	서윤주
		감수자	김지윤
답	5		
해설	- 숨이 참, 마른기침, 양쪽 가슴의 미세 거품소리의 임상 양상 - 폐기능 검사 결과 제한성 환기장애 양상 - CT 사진에서 벌집모양 관찰 위 소견들을 미루어 볼 때 IPF를 의심할 수 있고, 확진을 위해 폐생검을 할 수 있다.		

문제번호	30	교수님	박재석
주제	간질성 폐질환	해설자	서윤주
		감수자	김지윤
답	2		
해설	- 숨이 많이 참, 기침, 양측 아래쪽 가슴에서 거품소리, 곤봉지의 임상 양상 - CT 사진에서 벌집모양 관찰 위 소견들을 미루어 볼 때 IPF(특발성 폐섬유증)를 의심할 수 있다.		

문제번호	31	교수님	박재석
주제	간질성 폐질환	해설자	서윤주
		감수자	김지윤
답	2		
해설	혈액검사 결과 호산구가 23% 존재한다. (정상인의 경우 호산구는 5% 미만 존재.) 호산구성 폐질환이 의심되므로 bronchoalveolar lavage를 통해 호산구의 수치를 확인한다.		

문제번호	32	교수님	박재석
주제	과민폐렴, 호산구성 폐질환	해설자	서윤주
		감수자	김지윤
답	5		
해설	<u>American college of rheumatology criteria*</u> Asthma (a history of wheezing or the finding of diffuse high-pitched wheezes on expiration) Eosinophilia >10 percent on differential white blood cell count Mononeuropathy (including multiplex) or polyneuropathy 신경계침범 Migratory or transient pulmonary opacities detected radiographically Paranasal sinus abnormality Biopsy containing a blood vessel showing the accumulation of eosinophils in extravascular areas eosinophil이 침착된 혈관염. *Four of the six criteria needed and biopsy evidence of vasculitis 위 6가지 중 4가지 이상 해당하면 Churg-Strauss 증후군 진단이 가능하다. 환자의 증상과 검사 결과 - 천식 증상 (쌩쌩거리는 소리) - 혈액검사 결과 호산구 35% - 손이 저리고 힘이 없음 (신경계 침범) - X-ray 사진에서 pulmonary opacity, paranasal sinus abnormality 확인 가능 따라서 Churg-Strauss 증후군으로 진단할 수 있다.		

문제번호	33	교수님	박재석
주제	과민폐렴, 호산구성 폐질환	해설자	서윤주
		감수자	김지윤
답	5		
해설	- 항원 노출력 (애완동물 가계, 새장) - 폐기능 검사 결과 제한성 폐기능장애, 폐 확산능 감소 - X-ray 소견상 폐 하엽을 침범한 양측성 망상 결절형 침윤 위 소견들을 미루어 볼 때 과민폐렴을 의심할 수 있다.		

문제번호	34	교수님	박재석
주제	간질성 폐질환	해설자	서윤주
		감수자	김지윤
답	5		
해설	- 숨이 참, 가래 없는 기침, 양쪽 아랫가슴 미세거품소리 소견 - 유량 용량 곡선에서 제한성 폐기능장애 소견 - X-ray 소견 - 위 소견들을 미루어 볼 때 IPF를 의심할 수 있고, 진단을 위해 HRCT가 필수적이다.		

문제번호	35	교수님	박재석
주제	급성호흡곤란증후군	해설자	서윤주
		감수자	김지윤
답	3		
해설	- 평소 건강했지만, 2일 전부터 새롭게 악화된 호흡 곤란 - X-ray 사진에서 양측성 침윤 관찰 - $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2 = 65/0.8 = 81.25$로 중증 ARDS에 해당. ARDS의 치료로 저 일회호흡량 ($6\text{ml} \times \text{예측체중}$)이 grade A로 권장된다.		

문제번호	36	교수님	박재석
주제	급성호흡곤란증후군	해설자	서윤주
		감수자	김지윤
답	4		
해설	- 신체의 심한 손상, 새롭게 악화되는 호흡곤란 소견 - X-ray 사진에서 양측성 침윤 관찰 - $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2 = 80/0.5 = 160$으로 중등증 ARDS에 해당. 따라서 급성호흡곤란증후군으로 진단할 수 있다.		

문제번호	37	교수님	박재석
주제	중환자의학	해설자	서윤주
		감수자	김지윤
답	1		
해설	주술기 호흡부전을 예방하기 위한 방법을 묻는 문제. 1. 폐 물리 요법은 가래 배출 등을 위해 시행해야 한다. (정답) 2. 진통제를 사용하여 충분한 통증 조절을 해주어 기침을 잘 할 수 있도록 해야 한다. 3. 과도한 수액 투여를 자제해야 한다. 4. 가능한 환자를 똑바로 앉혀야 한다. 5. 기침을 잘 할 수 있도록 해주어야 한다.		

문제번호	38	교수님	박재석
주제	중환자의학	해설자	서윤주
		감수자	김지윤
답	5		
해설	중환자의 합병증 예방 • 심부정맥혈전증 예방 DVT prophylaxis를 반드시 시행. • LMWH, 하지 압박장치 • 스트레스 궤양 • H2 blocker PPI • 영양 혈당조절 • 가능하다면 경장영양 우선 정맥으로 (X) • 혈당 조절 (180 이하) ⇒ 임의로 직접, nasogastric tube, Feeding tube 등. • 중환자실 획득 허약 장이 쉬고 있으면 bacterial overgrowth ⇒ 이를 타고 다른 장기감염 • 조기 재활 ↳ 누워있어 몸을 움직이지 않아 근육 수축, 근육 volume ↓ 1. 강의록에 언급되어 있지 않음 2. 과도한 진정제 사용은 객담 배출을 어렵게 해서 흡인성 폐렴에 걸릴 가능성 있음 3. 경장영양 우선 4. 180mg/dl 이하로 혈당 조절 5. 정답		

문제번호	39	교수님	박재석
주제	기계환기	해설자	서윤주
		감수자	김지윤
답	2		
해설	기계환기의 적응증은 저산소혈증(FiO_2 증량에도 불구하고 $\text{SaO}_2 < 90\%$), 고이산화탄소혈증($\text{PaCO}_2 > 50\text{mmHg}$), 의식이 저하된 경우 등이다. 위 환자는 묻는 말에 대답을 잘 하지 못하며 의식이 저하되고 있으므로 intubation 하여 인공호흡기를 달아야 한다.		

문제번호	40	교수님	박재석
주제	기계환기	해설자	서윤주
		감수자	김지윤
답	3, 4 (복수정답 인정)		
해설	INITIAL MANAGEMENT OF ARDS ① Initiate ② volume/pressure-limited ventilation Oxygenate Minimize acidosis Diuresis Goals and Limits: - Tidal volume $\leq 6 \text{ ml/kg PBW}$ - Plateau pressure $\leq 30 \text{ cmH}_2\text{O}$ - RR $\leq 35 \text{ bpm}$ 기억! $\text{FiO}_2 \leq 0.6$ $\text{SpO}_2 \text{ } 88 - 95\%$ 100을 맞추지 X - pH ≥ 7.30 - RR $\leq 35 \text{ bpm}$ - MAP $\geq 65 \text{ mmHg}$ - Avoid hypoperfusion		

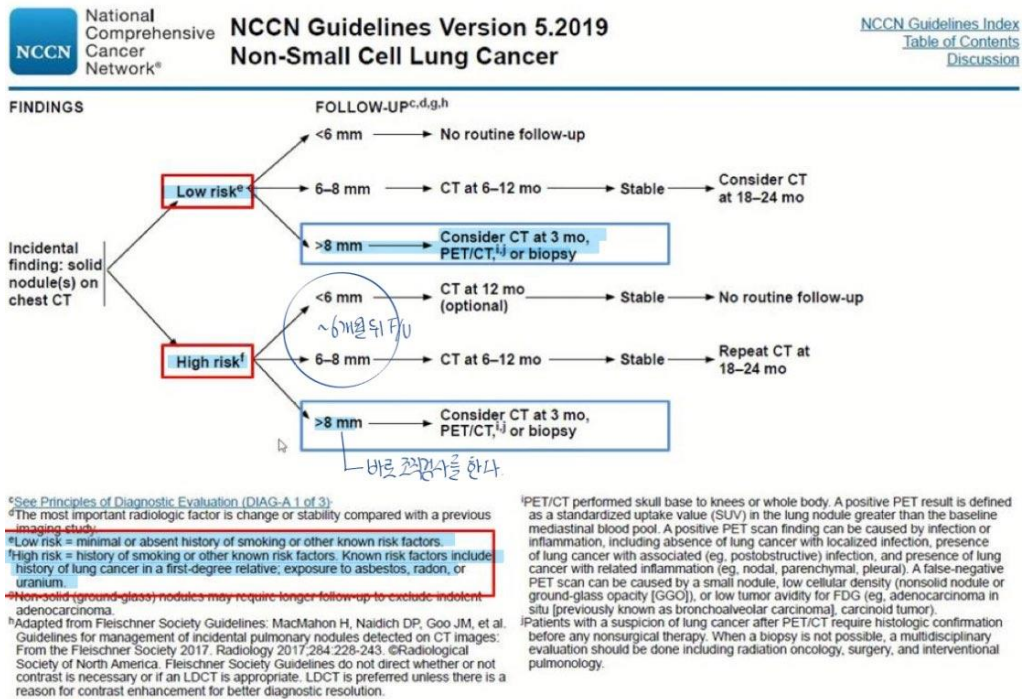
1. 일회호흡량은 6mL/kg 이하 설정
2. 동맥혈 산소 포화도는 88~95% 유지
3. 정답
4. 정답
5. 호흡수는 최대 35까지 적용

문제번호	41	교수님	박순효
주제	직업성 및 환경성 폐질환	해설자	서윤주
		감수자	김지윤
답	3		
해설	환자는 석공업을 하고 있으므로 Silicosis가 의심된다. 1. 규산(silica)에 의해 발생하였다. 석면에 의해 발생하는 것은 asbestosis이다. 2. 폐결핵으로 이환될 확률이 높다. 3. 정답 4. 악성 종피종 발생률이 높은 것은 asbestosis이다. 5. 폐기능 검사 이상 소견을 보인다.		

문제번호	42	교수님	박순효
주제	직업성 및 환경성 폐질환	해설자	서윤주
		감수자	김지윤
답	5		
해설	환자는 과민 폐렴에 해당된다. 과민 폐렴은 흡입한 항원에 의해 발생하며, 주로 farmer, bird owner, industrial workers 등에서 많이 발생한다. 1개월 전부터 호흡 곤란을 호소했으므로 아급성 과민 폐렴에 해당되며, 항원 회피 요법이 증상 해결에 도움이 된다.		

문제번호	43	교수님	박순효
주제	폐암 조기진단, 폐결절	해설자	서윤주
		감수자	김지윤
답	1		

해설



40세이며 흡연력이 없는 저위험군이다. 저위험군의 경우 결절이 6mm이하이면 정기적인 추적검사를 할 필요가 없다.

문제번호	44	교수님	박순호
주제	폐암 조기진단, 폐결절	해설자	서윤주
		감수자	김지윤
답	4		
해설	NCCN Guidelines Version 5.2019 Non-Small Cell Lung Cancer FINDINGS Incidental finding: solid nodule(s) on chest CT Low risk* <6 mm → No routine follow-up 6–8 mm → CT at 6–12 mo → Stable → Consider CT at 18–24 mo >8 mm → Consider CT at 3 mo, PET/CT,^{†‡} or biopsy High risk[†] <6 mm → CT at 12 mo (optional) → Stable → No routine follow-up 6–8 mm → CT at 6–12 mo → Stable → Repeat CT at 18–24 mo >8 mm → Consider CT at 3 mo, PET/CT,^{†‡} or biopsy <i>~6개월 뒤 F/U</i> <i>바로 추적검사를 한다.</i> *See Principles of Diagnostic Evaluation (DIAG-A 1 of 3). †The most important radiologic factor is change or stability compared with a previous imaging study. ‡Low risk = minimal or absent history of smoking or other known risk factors. †High risk = history of smoking or other known risk factors. Known risk factors include history of lung cancer in a first-degree relative; exposure to asbestos, radon, or uranium. §Non-solid (ground-glass) nodules may require longer follow-up to exclude indolent adenocarcinoma. ¶Adapted from Fleischner Society Guidelines: MacMahon H, Naidich DP, Goo JM, et al. Guidelines for management of incidental pulmonary nodules detected on CT images: From the Fleischner Society 2017. Radiology 2017;284:228–243. ©Radiological Society of North America. Fleischner Society Guidelines do not direct whether or not contrast is necessary or if an LDCT is appropriate. LDCT is preferred unless there is a reason for contrast enhancement for better diagnostic resolution. †PET/CT performed skull base to knees or whole body. A positive PET result is defined as a standardized uptake value (SUV) in the lung nodule greater than the baseline mediastinal blood pool. A positive PET scan finding can be caused by infection or inflammation, including absence of lung cancer with localized infection, presence of lung cancer with associated (eg, postobstructive) infection, and presence of lung cancer with related inflammation (eg, nodal, parenchymal, pleural). A false-negative PET scan can be caused by a small nodule, low cellular density (nonsolid nodule or ground-glass opacity [GGO]), or low tumor avidity for FDG (eg, adenocarcinoma in situ [previously known as bronchoalveolar carcinoma], carcinoid tumor). ‡Patients with a suspicion of lung cancer after PET/CT require histologic confirmation before any nonsurgical therapy. When a biopsy is not possible, a multidisciplinary evaluation should be done including radiation oncology, surgery, and interventional pulmonology.		
	60세이며 40갑년의 흡연력을 가진 고위험군이다. 고위험군의 경우 CT follow-up을 시행해야 한다.		

문제번호	45	교수님	김진희
주제	폐종양 및 흉선종의 방사선 치료	해설자	서윤주
		감수자	김지윤
답	2		
해설	- 호흡곤란, 안면홍조, 얼굴과 목이 심하게 부어있음 - CT 사진에서 종격동 윗부분을 압박하는 종양 관찰 위 소견을 통해 SVC syndrome을 의심할 수 있다. SVC syndrome의 경우 가능한 빨리 방사선 치료를 시행하는 것이 좋다.		

문제번호	46	교수님	박순효
주제	폐종양의 진단과 치료	해설자	서윤주
		감수자	김지윤
답	2		
해설	비소세포폐암은 Stage I, II의 경우 수술 가능하다. 1. Recurrent laryngeal nerve invasion은 T4를 의미 2. Chest wall direct invasion은 T3을 의미 (Stage IIB) 3. Ipsilateral supraclavicular LN invasion은 N2를 의미 4. Contralateral lobe의 tumor nodule은 M1a를 의미 5. Liver metastasis는 M1b 혹은 M1c를 의미		

문제번호	47	교수님	박순효
주제	폐종양의 원인과 임상양상	해설자	서윤주
		감수자	김지윤
답	3		
해설	- 40갑년의 흡연력 - X-ray 사진과 CT 사진에서 오른쪽 폐에 결절이 보임 위 소견을 통해 폐암을 의심할 수 있다.		

문제번호	48	교수님	박순효
주제	폐종양의 원인과 임상양상	해설자	서윤주
		감수자	김지윤
답	3		
해설	소세포폐암이며, PET-CT 결과 전신으로 전이된 것이 확인되므로 항암화학요법을 시행한다.		

문제번호	49	교수님	박순효
주제	홍곽, 늑막 삼출	해설자	서윤주
		감수자	김지윤
답	1		
해설	- Predominant lymphocyte (85%) - ADA > 40IU/L 이므로 결핵성 홍막염을 의심할 수 있고, 항결핵제로 치료한다.		

문제번호	50	교수님	박순효
주제	홍곽, 늑막 삼출	해설자	서윤주
		감수자	김지윤
답	3		
해설	- 키가 크고 마른 체형 - 과 공명음 - X-ray 사진 을 통해 pneumothorax를 의심할 수 있다.		

문제번호	51	교수님	박순효
주제	기관지 확장증	해설자	서윤주
		감수자	김지윤
답	5		
해설	객혈, 거품소리라는 임상증상과 CT 사진을 통해 기관지 확장증을 의심할 수 있다.		

문제번호	52	교수님	박순효
주제	기관지 확장증	해설자	서윤주
		감수자	김지윤
답	3		
해설	- 가래, 거품소리라는 임상 증상 - 홍역 기침의 과거력 (홍역은 과거 기관지 확장증의 주된 원인) - CT 사진 소견 을 통해 기관지 확장증을 의심할 수 있다.		